

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 1 – 3 Mobile Dart &
Flutter



Disusun oleh:

Muhammad Daffa Bagus Jumanoro 2311102222

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA FAKULTAS
INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM
PURWOKERTO 2026

DASAR TEORI

GIT

Git itu semacam sistem pengontrol versi yang dipakai buat ngatur perubahan di proyek perangkat lunak. Linus Torvalds yang bikin, lho. Jadi, setiap kali ada perubahan di file, entah dikerjakan bareng-bareng atau sendirian, Git bakal nyatet semuanya. Bedanya sama sistem lain, Git ini modelnya terdistribusi. Artinya, database Git nggak cuma ada di satu tempat, tapi tersebar di banyak lokasi.

Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk membangun aplikasi yang cepat, modern, dan scalable. Dart bersifat object-oriented dan mendukung pemrograman berbasis class, sehingga struktur kodenya mirip dengan bahasa seperti Java atau C#. Dart banyak digunakan karena kemampuannya dalam melakukan *compile ahead-of-time (AOT)* dan *just-in-time (JIT)* yang membuat performa aplikasi menjadi lebih optimal, terutama pada pengembangan aplikasi mobile dan web. Selain itu, Dart memiliki garbage collection otomatis yang membantu mengelola memori secara efisien sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika aplikasi.

Flutter

Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi lintas platform (cross-platform) dari satu codebase. Flutter menggunakan bahasa Dart sebagai dasar pemrogramannya dan menyediakan berbagai widget siap pakai untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Keunggulan Flutter terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan di Android, iOS, web, dan desktop dengan performa mendekati native. Flutter juga menggunakan konsep *widget tree* di mana seluruh elemen UI dianggap sebagai widget, sehingga pengembangan UI menjadi lebih fleksibel, modular, dan mudah dikustomisasi.

MODUL 1 - RUNNING

1. Instalasi Flutter Environment

1.1. Git(sudah terinstall)

```
C:\Users\daffa>git --version
git version 2.20.1.windows.1
```

1.2. Flutter SDK (sudah terinstall)

```
C:\Users\daffa>flutter --version
Flutter 3.41.7 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision cc0734ac71 (9 weeks ago) • 2026-04-15 21:21:08 -0700
Engine • hash 7a53c052bc4b472cf780b199087e1368e4a9aa8c (revision 59aa584fdf)
(2 months ago) • 2026-04-16 02:32:16.000Z
Tools • Dart 3.11.5 • DevTools 2.54.2
```

```
C:\Users\daffa>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.7, on Microsoft Windows [Version
10.0.26200.8655], locale id-ID)
[✓] Windows Version (11 Home Single Language 64-bit, 25H2, 2009)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version
36.1.0)
    X cmdline-tools component is missing.
      Try installing or updating Android Studio.
      Alternatively, download the tools from
      https://developer.android.com/studio#command-line-tools-only and make
      sure to set the ANDROID_HOME environment variable.
      See https://developer.android.com/studio/command-line for more
      details.
    X Android license status unknown.
      Run 'flutter doctor --android-licenses' to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/to/windows-android-setup for more details.
[✓] Chrome - develop for the web
[✗] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows
    apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including
      all of its default components
[✓] Connected device (3 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 2 categories.
```

1.3. Verifikasi Instalasi Flutter

MODUL 2 - Dart

1. Dart Verification

```
C:\Users\daffa>dart --version
Dart SDK version: 3.11.5 (stable) (Wed Apr 15 00:36:32 2026 -0700) on "windows_x64"
```

2. Dart Basic Syntax

```
C:\Users\daffa>code dart_basic.dart
```

```
C: > Users > daffa > dart_basic.dart > ...
1 // basic_dart.dart
2
3 Run | Debug
4 void main() {
5 // =====
6 // 1. Variabel dan Tipe Data
7 // =====
8 String nama = "Daffa";
9 int umur = 20;
10 double tinggi = 170.5;
11 bool mahasiswa = true;
12
13 print("Nama: $nama");
14 print("Umur: $umur");
15 print("Tinggi: $tinggi");
16 print("Mahasiswa: $mahasiswa");
17
18 // =====
19 // 2. Const dan Final
20 // =====
21 final tahunLahir = 2005;
22 const pi = 3.14;
23
24 print("Tahun Lahir: $tahunLahir");
25 print("Nilai PI: $pi");
26
27 // =====
28 // 3. Operator
29 // =====
30 int a = 10;
31 int b = 3;
32
33 print("Penjumlahan : ${a + b}");
34 print("Pengurangan : ${a - b}");
35 print("Perkalian : ${a * b}");
36 print("Pembagian : ${a / b}");
37 print("Modulo : ${a % b}");
38 // =====
```

3. Output

```
C:\Users\daffa>dart dart_basic.dart
Nama: Daffa
Umur: 20
Tinggi: 170.5
Mahasiswa: true
Tahun Lahir: 2005
Nilai PI: 3.14
Penjumlahan : 13
Pengurangan : 7
Perkalian : 30
Pembagian : 3.3333333333333335
Modulo : 1
Grade A
Hari kerja

For Loop
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5

While Loop
While: 1
While: 2
While: 3

Do While Loop
Do While: 1
Do While: 2
Do While: 3

List Buah
[Apel, Mangga, Jeruk]
Apel

Set
{1, 2, 3, 4}

Map
{nama: Daffa, umur: 20, jurusan: Informatika}
Daffa

Hasil tambah: 12

Data Mahasiswa
Nama : Daffa
NIM : 2317051001
Mobil Toyota sedang berjalan
```

MODUL 3 – Flutter

1. Create Project Flutter

```
C:\Users\daffa>flutter create flutter_basic
Creating project flutter_basic...
Resolving dependencies in 'flutter_basic'... (2.0s)
Downloading packages...
Got dependencies in 'flutter_basic'.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

$ cd flutter_basic
$ flutter run

Your application code is in flutter_basic\lib\main.dart.
```

2. Program

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Data Mahasiswa',
      debugShowCheckedModeBanner:
        true, // akan menampilkan banner "DEBUG" seperti di screenshot
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MyHomePage(),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
  const MyHomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
        title: const Text('Data Mahasiswa'),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text(
              'NIM',
              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const Text('2311102222', style: TextStyle(fontSize: 24)),
            const SizedBox(height: 30),
            const Text(
              'Nama',
              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const Text('Muhammad Daffa bagus Jumanoro', style: TextStyle(fontSize: 24)),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```
    },  
    },  
    },  
    }  
}
```

63. Run & Output (web device)

